

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de **recuperação paralela**, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art.18, inciso V).

Componente Curricular: Biologia**Professor(a):** Alexandre**Assunto(s):** Proteínas**Data:** 10/04/2025**Série:** 1^a

1. (UFSC) Proteínas são moléculas essenciais à vida, atuando como enzimas, hormônios, anticorpos, antibióticos e agentes antitumorais, além de estarem presentes nos cabelos, na lã, na seda, em unhas, carapaças, chifres e penas dos seres vivos. Em relação às proteínas é correto afirmar que

01. são biopolímeros constituídos de aminoácidos, que são unidos entre si por meio de ligações peptídicas.

02. a produção dessas moléculas se dá sem “gasto” de energia pelos organismos, já que os aminoácidos provêm da alimentação.

04. todas as proteínas possuem peso molecular idêntico, característica especial dessas moléculas.

08. a insulina, que foi o primeiro hormônio a ter sua sequência de aminoácidos conhecida, é produzida por células especializadas do pâncreas.

16. apesar da diversidade na constituição e estruturação de seus aminoácidos, essas moléculas apresentam, no seu conjunto, a mesma velocidade de degradação no meio ambiente.

32. a grande variabilidade biológica dessas moléculas permite sua utilização para fins de identificação pessoal, da mesma forma e com a mesma precisão que os exames de DNA.

Soma das alternativas corretas:

2. (UECE - modificado) O corpo humano produz milhares de proteínas diferentes que, no organismo, possuem funções também diferentes, como por exemplo: estruturais, catalíticas, contrácteis, transportadoras, de defesa imunológica, etc., estando o formato de cada proteína diretamente relacionado com a sua função. Quanto à estrutura e à função das proteínas, indique a afirmação correta.

- A) As cadeias polipeptídicas são normalmente compostas por 20 aminoácidos diferentes que são ligados não covalentemente durante o processo de síntese pela formação de uma ligação peptídica.
- B) As proteínas observadas na natureza evoluíram pela pressão seletiva para efetuar funções específicas.
- C) As propriedades funcionais das proteínas independem da sua estrutura tridimensional.
- D) A estrutura tridimensional surge porque sequências de aminoácidos em cadeias polipeptídicas se enovelam, sem

ordem e sem “gasto” de energia, a partir de uma cadeia linear em domínios compactos, com estruturas tridimensionais específicas.

- E) As proteínas são formadas por monossacarídeos unidos por ligações peptídicas.

3. (UNIOESTE) Proteínas são macromoléculas sintetizadas pelas células vivas e desempenham diversas funções estruturais e fisiológicas importantes. Sobre as proteínas, analise as afirmativas.

- I. São polímeros formados pela união de sequências de aminoácidos e monossacarídeos.
- II. São sintetizadas no núcleo e no citoplasma celular pelos ribossomos.
- III. O código para sua síntese está no DNA (ácido desoxirribonucleico), onde a sequência de dois nucleotídeos codifica um aminoácido na proteína.
- IV. Proteínas da membrana plasmática são sintetizadas por ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso.
- V. A desnaturação interfere na função proteica.
- VI. Além da função estrutural, estas macromoléculas podem atuar na reserva energética e defesa.

Estão corretas as afirmativas

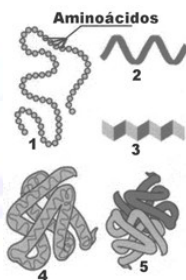
- A) I, II e IV.
- B) I, III e IV.
- C) IV, V e VI.
- D) III, IV e VI.
- E) II, IV e VI.

4. (UEM – modificado) As proteínas são componentes fundamentais de todos os seres vivos, formadas por dezenas de aminoácidos. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- () Uma molécula de aminoácido é formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
- () Toda molécula de aminoácido apresenta um átomo de carbono (alfa), ao qual se ligam um grupo amina (NH₂), um grupo carboxila (COOH), um átomo de hidrogênio (H) e um quarto grupo Radical (R).
- () A ligação entre dois aminoácidos vizinhos é denominada ligação peptídica.
- () A sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica é a estrutura secundária da proteína.

() Todo ser vivo é capaz de fabricar os vinte tipos de aminoácidos existentes para sintetizar suas proteínas.

5. (UFAL) Uma alimentação balanceada deve ser rica em proteínas, macromoléculas importantes para o funcionamento dos seres vivos, uma vez que desempenham funções estruturais e enzimáticas. Sobre este assunto, observe a figura abaixo representando diferentes estruturas proteicas e assinale a alternativa correta.

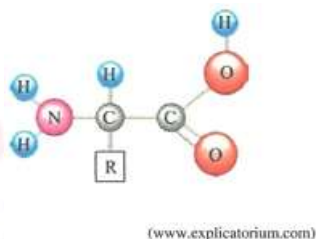


- A) A sequência linear de aminoácidos representada em 1 e 4 é denominada estrutura primária.
- B) Os dobramentos observados nas cadeias proteicas em 2 e 3 devem-se a reações de repulsão entre aminoácidos distantes entre si.
- C) Proteínas como a albumina, que apresentam somente uma cadeia polipeptídica, poderiam ser representadas em 4.
- D) As estruturas 2 e 3 são chamadas, respectivamente, de alfa-hélice e beta-hélice.
- E) Caso a estrutura 5 fosse uma enzima submetida a alta temperatura, esta seria desnaturada mas não ocorreria mudança em sua forma espacial.

6. (UNICENTRO) As proteínas são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores. Elas participam da composição de muitas estruturas dos seres vivos, tem função metabólica, de defesa, reguladora e energética. Sobre as proteínas, assinale a alternativa incorreta.

- A) As proteínas podem ser chamadas de polinucleotídeos quando são pequenas.
- B) As enzimas aumentam a velocidade das reações químicas, sendo influenciadas pela temperatura e pH.
- C) A ligação peptídica é caracterizada pela reação do grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de outro, sendo liberada uma molécula de água.
- D) A desnaturação é um fato de inativação das proteínas, podendo ser provocada por altas temperaturas.
- E) A troca de um aminoácido na hemoglobina gera hemácias em forma de foice, doença chamada de anemia falciforme.

7. Os aminoácidos, cuja fórmula geral está representada na figura abaixo, são monômeros que, quando unidos, formam polímeros.



A respeito dos aminoácidos, assinale a alternativa correta.

- A) Quando unidos em cadeias longas, formam os polipeptídeos, que podem exercer função estrutural e regulatória.

- B) Existem milhares de tipos envolvidos na síntese proteica humana, todos com a fórmula geral apresentada, mas que diferem entre si quanto ao radical R.
- C) O ser humano, pela sua evolução, é um dos animais capazes de sintetizar todos os tipos de aminoácidos existentes.
- D) O átomo de carbono central, ligado ao radical R, é denominado carbono alfa, sendo o responsável pela ligação entre aminoácidos.
- E) A ligação peptídica ocorre na porção indicada pela letra R dessa molécula.

8. (UECE – modificado) Além de participar da construção do corpo dos organismos, as proteínas exercem diversas funções. Podemos afirmar, corretamente, que as proteínas Actina e Miosina estão envolvidas no processo de:

- A) Transporte de oxigênio no tecido sanguíneo.
- B) Cobertura protetora da pele.
- C) Contração muscular.
- D) Sinapse nas terminações nervosas.
- E) Defesa do organismo.

9. Nossa dieta necessita conter, necessariamente, o aminoácido triptofano, pois o corpo humano não é capaz de produzi-lo. O bolor do pão, por sua vez, não precisa ter nenhum aminoácido em sua dieta, pois é capaz de produzir todos os vinte tipos de aminoácidos de que necessita. O triptofano é, portanto, um aminoácido:

- A) Essencial para a espécie humana, mas natural para o bolor do pão.
- B) Natural para a espécie humana, mas essencial para o bolor do pão.
- C) Essencial tanto para a espécie humana quanto para o bolor do pão.
- D) Natural tanto para a espécie humana quanto para o bolor do pão.

10. (U. Ribeirão Preto) Quanto às proteínas, podemos afirmar corretamente que:

- A) Duas proteínas que por hidrólise originam os mesmos aminoácidos, nas mesmas proporções, podem não ser proteínas iguais.
- B) Desnaturaç o significa liga o entre amino cidos, e   uma s ntese por desidrata o.
- C) A estrutura terci ria de uma prote na determina sua forma, mas n o interfere como sua fun o ou especificidade.
- D) Al m da importante fun o estrutural, as prote nas t m s o as mais importantes subst ncias de reserva energ tica e de defesa.
- E) O col geno e a elastina s o componentes contr teis das c lulas musculares e deslizam gerando movimentos.